



Laboratorio 2

Carnet:	1252426	Nombre:	Sebastián González López
----------------	---------	----------------	--------------------------

Parte # 1: Conceptos fundamentales

Responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

- ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un algoritmo?
 - Un conjunto de instrucciones vagas que resuelven un problema.
 - Una secuencia finita de pasos claros y ordenados para resolver un problema.
 - Un programa escrito en cualquier lenguaje.
 - Una idea general sin pasos definidos.
- ¿Cuál es la función principal de la etapa de Entrada en un algoritmo?
 - Mostrar los resultados al usuario.
 - Ejecutar cálculos internos.
 - Proporcionar los datos necesarios para iniciar el proceso.
 - Finalizar el algoritmo.
- ¿Qué sucede si un algoritmo no contempla una condición alternativa (else) cuando es necesaria?
 - El algoritmo se optimiza automáticamente.
 - La computadora interpreta la intención humana.
 - El algoritmo puede producir resultados incorrectos o fallar.
 - No ocurre ningún problema.
- ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un *proceso* y no un algoritmo?
 - Pasos detallados para calcular el promedio de notas.
 - Secuencia precisa para retirar dinero de un cajero.
 - Conjunto general de actividades para la inscripción universitaria.
 - Instrucciones paso a paso para determinar si un número es par.
- ¿Cuál es la principal ventaja de diseñar un algoritmo antes de programar?
 - Reduce el uso de memoria del programa.
 - Permite escribir código sin errores.
 - Facilita el análisis lógico y la detección de errores antes de codificar.
 - Elimina la necesidad de diagramas de flujo.

Parte #2: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Inscripción de un estudiante en un curso universitario. Escriba números del 1 al 7.

- 7 Confirmar inscripción
- 4 Seleccionar el curso
- 3 Verificar requisitos aprobados
- 1 Ingresar al sistema académico
- 6 Realizar el pago correspondiente
- 2 Ingresar datos personales
- 5 Generar boleta de inscripción

Parte #3. Diseño de algoritmos

1. Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas e identifique sus entradas y salidas:

- a) Retirar efectivo de un cajero automático.

Entrada:

- PIN
- Monto a retirar

Salida:

- Efectivo
- Comprobante
- Mensaje de operación realizada

Algoritmo:

1. Insertar tarjeta
2. Ingresar PIN
3. Seleccionar opción "Retiro"
4. Ingresar monto
5. Verificar saldo
6. Si hay saldo suficiente,
 - > entregar efectivo
 - Imprimir comprobante
 - Retirar tarjeta
7. Sino,
 - > mostrar "saldo insuficiente"

b) Leer un número y determinar si es par o impar.

Entrada:

- Número

Salida:

- Mensaje indicando si el número es par o impar

Algoritmo:

1. Ingresar un número.
2. Dividir el número entre 2.
3. Si el resultado de la división es un número entero,
-> mostrar "El número es par".
4. Sino,
-> mostrar "El número es impar".

c) Determine si un estudiante aprueba o reprueba un curso considerando:

- I. Nota final mayor o igual a 65 → Aprobado
- II. Nota final menor a 65 → Reprobado

Entrada:

- Nota final del estudiante

Salida:

- Mensaje indicando si el estudiante aprueba o reprueba

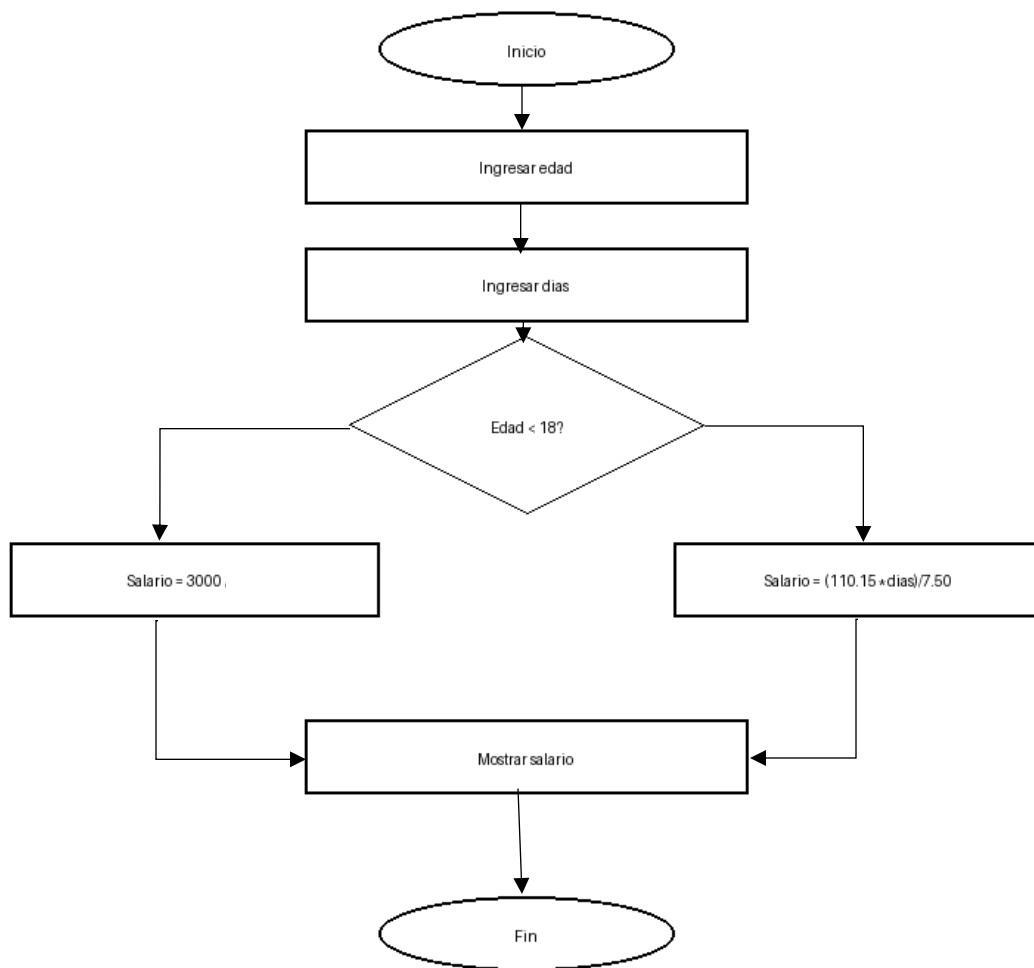
Algoritmo:

1. Ingresar la nota final del estudiante.
2. Comparar la nota con 65.
3. Si la nota es mayor o igual a 65,
-> mostrar "El estudiante aprueba".
4. Sino,
-> mostrar "El estudiante reprueba".

Parte #4. Diagrama de flujo

Una empresa está interesada en pagar salarios a sus empleados, el cual se calcula en base a la edad y días laborados:

- Si el empleado es menor de edad se trata de un vacacionista y su salario será de Q3,000.00
- Si el empleado es mayor de edad será contratado por facturación, siendo su salario calculado por medio de la siguiente fórmula: $(Q110.15 * \text{Días Laborados})$. Sin embargo, el monto deberá ser devengado en dólares estadounidenses. Utilizando un factor de conversión de Q7.50 por cada dólar.



	Criterio	Puntaje
Parte #1: Conceptos fundamentales	Respuestas correctas	25 pts
Parte #2: Estructura secuencial	Orden lógico de pasos	15 pts
Parte #3: Diseño de algoritmos	Pasos claros, completos y ordenados	10 pts
	Uso correcto de condiciones	10 pts
	Resuelve correctamente el problema	10 pts
	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida.	10 pts
Parte #4: diagramas de flujo	Usa correctamente todos los símbolos	10 pts
	Flujo claro y correcto	10 pts
TOTAL		100 pts